

CAHIER DES CHARGES

Projet : Sailing Loc

Client : Mr Voisin

Date de début de projet : 5 Janvier 2026 Version actuelle : 1.0

Mentions juridiques de l'agence : Agence Web Pandawan

Siège social : 10 Rue du Web Digital, 75001 Paris

Statut juridique : SAS - Capital social : 50 000 €

SIREN : 123 456 789 / SIRET : 123 456 789 00012 - RCS : Paris B 123 456 789

Code APE/NAF : 6201Z (Programmation informatique) - TVA Intracommunautaire : FR 12 123456789

Avertissement Légal : *Ce document et le site internet qui en découle s'inscrivent strictement dans le cadre d'un projet étudiant académique et fictif. L'entreprise « SailingLoc » n'a aucune existence légale ou commerciale. Par conséquent, la plateforme présentée est une démonstration technique sur laquelle aucun achat réel ni aucune réservation véritable ne sauraient être effectués.*

Sommaire

A - Descriptifs

- 1 - Présentation du client.**
- 2 - Présentation du projet.**
- 3 - Présentation de l'agence.**
- 4 - Comité de pilotage.**
- 5 - Descriptif rédactionnel.**

B - Plan de veille

C - Benchmark

- 1 - Étude de marché et chiffres clés.**
- 2 - Analyses concurrentielles.**
- 3 - Analyse de stratégie.**

D - Optimisations techniques et légales.

- 1 - Optimisations SEO.**
- 2 - Optimisations accessibilité web.**
- 3 - Optimisations RGPD.**

E - Cahier de charge fonctionnel.

- 1 - Use case.**
- 2 - MCD.**
- 3 - MLD.**
- 4 - Diagramme de classe.**
- 5 - Diagramme d'infrastructure.**

F - Cahier des clauses techniques détaillées. (Français & Anglais)

- 1 - Architecture globale de projet.**
- 2 - Technologies de développement.**
- 3 - Documentation chaîne de développement front-end.**
- 4 - Compatibilité navigateur.**
- 5 - Compte Git & Github.**
- 6 - Gestions de tickets. (Trello)**
- 7 - Tests applicatifs.**
- 8 - Tests de montée en charge.**
- 9 - Procédure de sécurisation.**
- 10 - Maintenance.**
- 11 - Mise en ligne.**
- 12 - Software et outils.**

G - Identité visuelle.

- 1 - Recherche de logo.**
- 2 - Logo.**
- 3 - Zoning.**
- 4 - Wireframe.**
- 5 - Maquettes.**

H - Gantt.

- 1 - Méthodes et Matrice.**
- 2 - Diagramme de Gantt.**

I - Devis.

A. Descriptifs

1. Présentation de votre client

Mr Voisin est un grand amateur de la mer et des voyages, animé par une forte volonté de transmettre sa passion. Fort de cet engouement, il a décidé de lancer sa propre société baptisée « Sailing Loc ».

- **Activité principale :** La société a pour but exclusif la location de voiliers et de bateaux à moteurs entre particuliers.
- **Zone d'implantation :** L'entreprise vise une couverture sur l'ensemble des ports français et européens.
- **Informations juridiques :** L'entreprise « Sailing Loc » étant en cours de lancement , les informations légales telles que le SIRET, le RCS, le capital social ou le numéro de TVA intracommunautaire seront à compléter lors de l'immatriculation de la société.

2. Présentation du projet

La demande de Mr Voisin consiste à concevoir et développer de A à Z la plateforme digitale « Sailing Loc », permettant la mise en relation sécurisée entre propriétaires de bateaux et locataires. Le projet inclut la création de l'identité visuelle, le maquettage, et le développement d'un site internet complet.

- **Objectif financier et modèle économique :** Pour garantir la viabilité de son entreprise, le client percevra une commission de **10%** sur chaque location.
- **Revenus annexes :** Des profits supplémentaires seront générés par la publicité, la revente de données aux professionnels du secteur, ainsi que des partenariats stratégiques avec des compagnies d'assurances et des magasins spécialisés.
- **Contraintes techniques principales :** Le site web développé devra être responsive (utilisable sur tous les devices), hautement sécurisé pour les données sensibles, et pensé techniquement pour permettre la création d'une application mobile quelques mois après la sortie du site. Le cahier des spécifications techniques devra également être fourni en français et en anglais.

3. Présentation de votre agence

Le projet est confié à l'agence web **Pandawan**.

- **Historique et expertise** : Fondée en 2014, Pandawan est spécialisée dans le développement de solutions digitales et l'Intelligence Artificielle.
- **Organisation** : L'entreprise dispose d'une présence internationale, ce qui lui permet de faire collaborer des talents de divers horizons pour concevoir des solutions innovantes.
- **Méthodologie** : L'agence fonctionne exclusivement en mode Agile. Cette méthode de gestion de projet permet d'avancer par cycles courts (sprints), d'impliquer le client à chaque étape, de s'adapter rapidement aux changements et de livrer des fonctionnalités testées et validées de manière itérative.
- **Siège social** : 10 Rue du Web Digital, 75001 Paris
- **Statut juridique** : SAS - Capital social : 50 000 €
- **SIREN** : 123 456 789 / **SIRET** : 123 456 789 00012 - **RCS** : Paris B 123 456 789
- **Code APE/NAF** : 6201Z (Programmation informatique) - **TVA Intracommunautaire** : FR 12 123456789

4. Comité de pilotage

Pour assurer le bon déroulement du projet, des interlocuteurs clés ont été définis au sein de la maîtrise d'ouvrage (le client) et de la maîtrise d'œuvre (l'agence).

Maîtrise d'Ouvrage (MOA) - Client SailingLoc :

- **Mr Jean VOISIN** – Gérant et Décisionnaire principal
 - **Adresse postale** : 15 Avenue de la Plaisance, 13008 Marseille, France
 - **Contact** : j.voisin@sailing-loc.com | Tél : 06 12 34 56 78
 - **Horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
 - **Congés** : 3 semaines en août
 - **Remplaçant(e) en cas d'absence** : Mme Sophie DUBOIS
- **Mme Sophie DUBOIS** – Responsable Administrative et Financière
 - **Adresse postale** : 15 Avenue de la Plaisance, 13008 Marseille, France
 - **Contact** : s.dubois@sailing-loc.com | Tél : 06 23 45 67 89
 - **Horaires de travail** : Du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h30
 - **Congés** : Vacances scolaires (Zone B)

- **Remplaçant(e) en cas d'absence** : Mr Jean VOISIN
- **Mr Marc LEGRAND** – Consultant Métier & Expert Nautique
 - **Adresse postale** : 15 Avenue de la Plaisance, 13008 Marseille, France
 - **Contact** : m.legrand@sailing-loc.com | Tél : 06 34 56 78 90
 - **Horaires de travail** : Du mardi au samedi, de 9h00 à 17h00
 - **Congés** : Mois de décembre
 - **Remplaçant(e) en cas d'absence** : Mr Jean VOISIN

Maîtrise d'Œuvre (MOE) – Équipe Agence Pandawan :

- **Mr Pierre GERVAIS** – Chef de Projet
 - **Adresse postale** : Agence Pandawan, 10 Rue du Web Digital, 75001 Paris
 - **Contact** : pierre.gervais@pandawan.com | Tél : 06 11 22 33 44
 - **Horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
 - **Congés** : 3 premières semaines d'août
 - **Remplaçant(e) en cas d'absence** : Mr Eduardo GAGLIARDI
- **Mr Eduardo GAGLIARDI** – Développeur Web Full Stack

Adresse postale : Agence Pandawan, 10 Rue du Web Digital, 75001 Paris

 - **Contact** : eduardo.gagliardi@pandawan.com | Tél : 06 22 33 44 55
 - **Horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
 - **Congés** : 2 dernières semaines de juillet
 - **Remplaçant(e) en cas d'absence** : Mr Lucas DIAS
- **Mr Lucas DIAS** – Développeur Web Full Stack
 - **Adresse postale** : Agence Pandawan, 10 Rue du Web Digital, 75001 Paris
 - **Contact** : lucas.dias@pandawan.com | Tél : 06 33 44 55 66
 - **Horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
 - **Congés** : 2 semaines fin décembre
 - **Remplaçant(e) en cas d'absence** : Mr Eduardo GAGLIARDI

5. Descriptif rédactionnel fonctionnel

Afin de répondre précisément aux besoins du marché de la location de bateaux entre particuliers, l'application web s'articulera autour de fonctionnalités clés réparties selon le profil de l'utilisateur.

Pour les visiteurs et locataires (Front-Office) :

- Le site devra clairement expliquer le concept de mise en relation entre particuliers pour la location navale.
- Les internautes pourront rechercher les bateaux disponibles (voiliers et bateaux à moteurs) et consulter leurs disponibilités via un calendrier interactif.
- Une fois connectés, les utilisateurs auront la possibilité de réserver, payer leur location en ligne de manière sécurisée, consulter leur historique de réservations, et laisser des avis et commentaires sur les réservations.

Pour les propriétaires de bateaux (Front-Office) :

- Ils bénéficieront d'un espace dédié pour mettre en ligne leurs bateaux en précisant les caractéristiques techniques (taille, type de motorisation, présence ou non d'un skipper).
- Ils pourront gérer le calendrier de disponibilité de l'ensemble de leurs biens.
- Ils auront accès à la gestion des documents contractuels, tels que les assurances, les contrats de location, le scan de leur permis bateau, ainsi que le descriptif de leur CV marin.

Pour l'Administrateur (Back-Office gérant) :

- Le gérant de SailingLoc disposera d'un tableau de bord sécurisé permettant d'administrer l'intégralité des données de la plateforme.
- Il pourra modérer les avis, gérer les comptes utilisateurs et définir les différents rôles sur le site.

B - Plan de veille

Le plan de veille est mis en place pour assurer la pertinence stratégique de **Sailing Loc** et anticiper les évolutions du secteur de la plaisance collaborative. Cette routine de collecte d'informations sera partagée avec l'équipe projet de l'agence **Pandawan** et **Mr Voisin** via notre outil de pilotage.

Type de veille	Objectifs	Axes de recherche +1	Outils & Sources +1	Fréquence
Technologique	Garantir la scalabilité et préparer la future application mobile.	Frameworks MERN/MEAN, PWA, sécurité des API et IA.	Feedly (flux RSS), Google Alerts, Stack Overflow.	Hebdomadaire
Concurrentielle	Surveiller les leaders du marché et les nouveaux entrants.	Évolution des tarifs de commission, nouvelles UX de réservation, zones d'implantation.	Mention, sites concurrents (Click&Boat, SamBoat).	Mensuelle
Juridique	Assurer la conformité RGPD et le respect du droit maritime.	Réglementations CNIL, lois sur l'économie collaborative, permis plaisance.	Légifrance, newsletters spécialisées, sites gouvernementaux.	Mensuelle
IA & Innovation	Optimiser la mise en relation propriétaire/locataire.	Chatbots d'assistance, algorithmes de recommandation, traitement de données.	ChatGPT, Claude, rapports technologiques.	Quotidienne

C - Benchmark

1 - Étude de marché et chiffres clés

Le marché de la location de bateaux entre particuliers est en plein essor, porté par l'économie du partage et le tourisme nautique.

- **Chiffres clés** : La plateforme se positionne avec une commission de **10 %** sur chaque transaction pour garantir sa viabilité.
- **Saisonnalité** : L'activité est fortement marquée par une saisonnalité estivale dans les ports français et européens.
- **Modèle économique** : Les revenus sont diversifiés via la commission de location, la publicité, les partenariats (assurances/magasins) et la revente de données.

Analyse PESTEL de Sailing Loc:

- **Politique** : Soutien européen au développement du tourisme bleu et de l'économie collaborative.
- **Économique** : Taux de commission attractif (10 %) par rapport aux acteurs historiques.
- **Socioculturel** : Évolution des comportements favorisant l'usage (location) plutôt que la propriété.
- **Technologique** : Nécessité d'une interface responsive et sécurisée pour les données sensibles.
- **Environnemental** : Sensibilisation à la protection des littoraux et à la navigation éco-responsable.
- **Légal** : Obligations strictes concernant les permis de navigation et les assurances spécifiques.

2 - Analyses concurrentielles

Nous avons audité trois acteurs majeurs (2 directs, 1 indirect) selon une trame commune:

- **Audit technique** : Utilisation de technos modernes (React/Node) pour la performance et le responsive.
- **Audit SEO** : Positionnement fort sur les mots-clés "Location voilier particulier" et "Location bateau moteur".
- **Audit Accessibilité** : Présence de contrastes élevés mais manque souvent de sémantique ARIA.
- **Conclusion** : Sailing Loc doit simplifier l'accès aux documents contractuels (CV marin, assurances) pour se différencier.

3 - Analyse de stratégie

- Cibles et cœur de cible:
 - **Cœur de cible** : Propriétaires de bateaux (35-60 ans) souhaitant amortir les frais d'entretien de leur bien.
 - **Cible principale** : Locataires, touristes et passionnés de mer (25-50 ans) cherchant une solution de navigation flexible.
- Personas:
 - **Marc (Propriétaire)** : 52 ans, possède un voilier à La Rochelle. Il est rigoureux sur la sécurité et le "CV marin" de ses locataires.
 - **Léa (Locataire)** : 29 ans, adepte du numérique. Elle souhaite louer un bateau à moteur sur son smartphone pour une sortie immédiate.
- Zone de chalandise : L'implantation vise l'intégralité des ports français et s'étend à l'échelle européenne pour capter les flux touristiques majeurs.

D - Optimisations techniques et légales

1 - Optimisations SEO

Le SEO est crucial pour que Sailing Loc apparaisse dans les premiers résultats de recherche Google.

- **Objectifs** : Augmenter le trafic organique et le taux de conversion des réservations.
- **Préconisations** : Utilisation de balises HTML5 sémantiques (Hn), optimisation des métadonnées (Title/Description) et implémentation de fichiers sitemap.xml et robots.txt.
- **Exemple concret (Page d'accueil)** :
 - Balise <H1> : "Sailing Loc : Location de bateaux entre particuliers en Europe".
 - Attribut Alt : Voilier de plaisance disponible à la location au port de Marseille".

2 - Optimisations accessibilité web

Conformément au **RGAA** et aux normes **WCAG**, la plateforme sera inclusive:

- **Navigation** : Entièrement pilotable au clavier pour les personnes à mobilité réduite.
- **Contrastes** : Respect des ratios de contraste pour une lisibilité optimale, même en plein soleil sur un bateau.
- **Sémantique** : Utilisation de balises ARIA pour les composants dynamiques (calendriers, modalités de paiement).

3 - Optimisations RGPD

- **Données autorisées à récolter** : Limitation au strict nécessaire (Identité, email, scans de permis, CV marin, coordonnées bancaires via prestataire sécurisé).
- **Bandeau des cookies** : Un module permettra à l'utilisateur de consentir ou non au dépôt de traceurs, notamment pour la publicité et la revente de données statistiques.
- **Mentions légales & CGU/CGV** : Documents rédigés pour encadrer la commission de 10 % et les responsabilités des parties.
- **Note de sécurité** : Mention obligatoire en bas de chaque page : "Projet étudiant fictif : aucun achat ou réservation réel ne peut être effectué" .

E - Cahier des charges fonctionnel

1 - Use Case

Cette section détaille les interactions entre les différents utilisateurs (acteurs) et la plateforme **Sailing Loc**. L'objectif est de modéliser les besoins fonctionnels pour garantir que le développement futur réponde aux attentes de Mr Voisin.

A. Identification des acteurs

- **Visiteur** : Internaute non authentifié qui consulte les offres.
- **Locataire** : Utilisateur connecté souhaitant louer un bien.
- **Propriétaire** : Utilisateur connecté mettant ses bateaux en location.
- **Administrateur (Gérant Sailing Loc)** : Responsable de la maintenance et de la modération globale.

B. Description du Use Case Global

Le système permet la mise en relation sécurisée pour la location navale.

- **Le visiteur** peut rechercher des bateaux et consulter les disponibilités.
- **Le locataire** peut réserver, payer sa location et laisser des avis.
- **Le propriétaire** publie ses annonces, gère ses calendriers et télécharge ses documents contractuels (assurance, permis, CV marin).
- **L'Administrateur** gère les comptes, les rôles et modère les avis.

C. Représentations textuelles détaillées

Conformément aux consignes, voici le détail de deux fonctionnalités principales et complexes.

Cas d'utilisation n°1 : Processus de réservation et paiement sécurisé

- **Acteur principal** : Locataire.
- **Pré-conditions** : Le locataire doit être connecté et le bateau doit être marqué comme "disponible" sur le calendrier interactif pour les dates choisies.
- **Scénario nominal** :
 1. Le locataire sélectionné un bateau (voilier ou moteur).
 2. Il choisit ses dates de début et de fin de location.
 3. Le système calcule le montant total incluant la commission de **10%** pour Sailing Loc.
 4. Le locataire valide les conditions et procède au paiement sécurisé en ligne.
 5. Le système enregistre la réservation et met à jour le calendrier du propriétaire.
- **Post-condition** : La réservation est ajoutée à l'historique de l'utilisateur.

Cas d'utilisation n°2 : Publication d'une annonce et gestion documentaire

- **Acteur principal** : Propriétaire.
- **Pré-conditions** : Le propriétaire possède un compte actif et validé.
- **Scénario nominal** :
 1. Le propriétaire remplit le formulaire technique du bateau (taille, motorisation, présence d'un skipper).
 2. Il définit les périodes de disponibilité sur son calendrier dédié.
 3. Il télécharge les documents obligatoires : scan du permis bateau, attestation d'assurance et descriptif de son CV marin.
 4. Le propriétaire valide la mise en ligne.
- **Scénario alternatif (Erreur)** : Si un document est manquant ou invalide, l'annonce reste en statut "Brouillon" jusqu'à régularisation.
- **Post-condition** : Le bateau est visible par les visiteurs sur l'ensemble des ports français et européens.

2. MCD (Modèle Conceptuel de Données)

Le MCD met en avant les entités, les propriétés et les cardinalités.

Entités et Propriétés :

Entité	Propriétés (Attributs)
USERS	id, first_name, last_name, phone, email, created_at, updated_at
USER_ROLES	id, role (enum), created_at, updated_at
BOATS	id, name, description, length_meters, width_meters, height_meters, motor_type (enum), has_skipper, daily_cost_euro, created_at, updated_at

BOAT_AVAILABILITY_TIME_SLOTS	id, start_date, end_date, created_at, updated_at
BOAT_RESERVATIONS	id, start_date, end_date, created_at, updated_at
BOAT_RESERVATION_COMMENTS	id, content, score, created_at, updated_at
BOAT_DOCUMENT_BUCKET_FILES	id, name, type (enum), mime_type, bucket_name, bucket_path, created_at, updated_at

Relations et Cardinalités :

Entité Source (Min, Max)	Relation	Entité Cible (Min, Max)
USERS (0,N)	Possède Rôle	USER_ROLES (1,1)
USERS (0,N)	Est Propriétaire	BOATS (1,1)
USERS (0,N)	Effectue	BOAT_RESERVATIONS (1,1)

USERS (0,N)	Rédigé	BOAT_RESERVATION_COMMENTS (1,1)
USERS (0,N)	Dépose	BOAT_DOCUMENT_BUCKET_FILES (1,1)
BOATS (0,N)	Est Disponible	BOAT_AVAILABILITY_TIME_SLOTS (1,1)
BOATS (0,N)	Concerne Réservation	BOAT_RESERVATIONS (1,1)
BOATS (0,N)	Concerne Commentaire	BOAT_RESERVATION_COMMENTS (1,1)
BOATS (0,N)	Concerne Document	BOAT_DOCUMENT_BUCKET_FILES (1,1)

3. MLD (Modèle Logique de Données)

Le MLD met en avant les entités, les propriétés, les identifiants ainsi que les relations.

Table	Clé Primaire (PK)	Clés Étrangères (FK)	Autres Attributs
users	id	auth_id	first_name, last_name, phone, email, created_at, updated_at
user_roles	id	auth_id, user_id	role, created_at, updated_at
boats	id	owner (vers users.id)	name, description, length_meters, width_meters, height_meters, motor_type, has_skipper, daily_cost_euro, created_at, updated_at
boat_availability_time_slots	id	boat_id	start_date, end_date, created_at, updated_at

boat_reservations	id	owner (vers users.id), boat_id	start_date, end_date, created_at, updated_at
boat_reservation_comments	id	user_id, boat_id	content, score, created_at, updated_at
boat_document_bucket_files	id	user_id, boat_id	name, type, mime_type, bucket_name, bucket_path, created_at, updated_at

4. Diagramme de classe

Le diagramme de classe met en avant les classes, les attributs (variables de classe et variables d'instance) ainsi que les méthodes.

Classe	Attributs	Méthodes
User	- id: string - authId: sting - firstName: string - lastName: string - phone: string - email: string - createdAt: Date	+ register() + updateProfile()

	- updatedAt: Date	
UserRole	- id: string - authId: string - userId: string - role: client_type - createdAt: Date - updatedAt: Date	+ checkPermission()
Boat	- id: string - owner: string - boatId: string - name: string - description: string - lengthMeters: float - motorType: BoatMotorType - isSkipper: boolean - dailyCostEuro: float - createdAt: Date - updatedAt: Date	+ addTimeSlot() + getDetails()
BoatReservation	- id: string - owner: string - boatId: string - startDate: Date - endDate: Date - createdAt: Date - updatedAt: Date	+ confirmReservation() + cancelReservation()
BoatReservationComment	- id: string - owner: string - boatId: string - content: string - star: float - createdAt: Date - updatedAt: Date	+ submitComment()
BoatDocument	- id: string - owner: string	+ uploadFile() + getFileUrl()

	- boatId: string - name: string - type: document_type - bucketPath: string - createdAt: Date - updatedAt: Date	
--	--	--

5. Diagramme d'infrastructure

Ce diagramme d'infrastructure détaille la séparation entre le client, l'hébergement du serveur Front-End (Vercel) et l'infrastructure Back-End as a Service (Supabase). Il illustre également les interactions avec les services tiers et anticipe techniquement la création de la future application mobile.

(Note pour l'intégration : tu pourras modéliser visuellement ces flux sur un outil comme Draw.io ou Whimsical en t'appuyant sur les descriptions ci-dessous).

1. Vue d'ensemble des environnements

Environnement	Technologies & Hébergement	Rôle Principal
Client (Navigateurs)	React 19, Tailwind CSS, Tanstack Query, Zod	Interface utilisateur dynamique, validation des formulaires côté client, et gestion de l'état asynchrone interactif.
Front-End Server (Vercel)	Next.js 16 (App Router)	Hébergement cloud optimisé pour Next.js. Gère le rendu hybride (SSR, SSG, CSR) , le routage sécurisé, et le Middleware d'authentification.

Back-End (Infra Supabase)	PostgreSQL 15, Auth, Storage, Edge Functions (Deno)	Infrastructure cloud indépendante gérant la base de données relationnelle, la sécurité (RLS) , le stockage des documents , et la logique métier serverless.
Services Tiers	Stripe Checkout & Connect	Gestion externalisée et sécurisée des paiements (PCI DSS) et répartition automatique des fonds (commission 10% vs part propriétaire).
Extension Future (Mobile)	Application React Native	Se connectera directement à l'infrastructure Supabase via le SDK, utilisant ainsi toute la logique back-end existante.

2. Flux de communication réseau

- **Client <-> Vercel (Next.js)** : Les utilisateurs communiquent avec les serveurs de Vercel via des requêtes HTTPS sécurisées pour récupérer les pages web ou soumettre des données via les Server Actions de Next.js.
- **Vercel (Next.js) <-> Supabase** : Le serveur Next.js interagit avec l'infrastructure Supabase via le SDK officiel supabase-js. Il interroge la base PostgreSQL pour le rendu SSR (ex: fiches bateaux) et valide les sessions utilisateurs (JWT) via les cookies HTTP-only.
- **Supabase <-> Stripe** : Lors de la confirmation d'un paiement, Stripe communique directement avec l'infrastructure de Supabase en envoyant des Webhooks sécurisés vers les Edge Functions (Deno). Ces fonctions mettent alors à jour le statut de la réservation dans la base de données PostgreSQL de manière asynchrone.

F - Architecture globale du projet (Global Project Architecture)

F.1.1 - Architectures de développement existantes / Existing development architectures

FR : Avant de sélectionner l'architecture la plus adaptée à Sailing Loc, une analyse comparative des principales stacks de développement a été conduite. Chaque architecture répond à des contraintes spécifiques en termes de performances, de SEO, de scalabilité et d'évolution vers une application mobile.

EN : Before selecting the most suitable architecture for SailingLoc, a comparative analysis of the main development stacks was conducted. Each architecture addresses specific constraints in terms of performance, SEO, scalability, and mobile app evolution.

- **MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) :**
 - **FR :** Architecture full-stack JavaScript basée sur MongoDB (NoSQL). Avantage : homogénéité du langage. Limite : MongoDB est peu adapté aux données fortement relationnelles (réservations, contrats).
 - **EN :** Full-stack JavaScript architecture based on MongoDB (NoSQL). Key advantage: language uniformity. Main limitation: MongoDB is poorly suited to strongly relational data (bookings, contracts).
- **MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node.js) :**
 - **FR :** Similaire à MERN mais utilise le framework Angular de Google. Plus structuré mais aussi plus verbeux pour un projet de cette taille.
 - **EN :** Identical to MERN but replaces React with Angular. More structured but also more verbose for a mid-size project.
- **SEAN (Svelte, Express, API, Node.js) :**
 - **FR :** Utilise Svelte, un compilateur offrant d'excellentes performances. Risque : écosystème plus restreint pour la maintenance à long terme.
 - **EN :** Uses Svelte, a compiler delivering excellent performance. Risk: smaller ecosystem for long-term maintainability.
- **MSSR / Next.js (Modular Server-Side Rendering) :**
 1. **FR :** Système de rendu hybride (SSR/SSG) idéal pour le SEO et les applications transactionnelles.
 2. **EN :** Hybrid rendering system (SSR/SSG) ideal for SEO and transactional applications.

- **MSAA/PSAA (Microservices) :**

- **FR :** Découpage en services indépendants pour une scalabilité maximale. Surdimensionné pour la phase de lancement.
- **EN :** Breaks the application into independent services for maximum scalability. Oversized for the launch phase.

F.1.2 - Comparatif des architectures / Architecture comparison

Critère / Criterion	MERN	MEAN	SEAN	MSSR Next.js	MSAA
Langage unifié / Unified language	JS/TS	JS/TS	JS/TS	JS/TS	Variable
SEO natif / Native SEO	Non (CSR)	Non (CSR)	Partiel	Oui (SSR+SSG)	Configurable
Données relationnelles / Relational DB	Non (NoSQL)	Non (NoSQL)	Variable	Oui (PostgreSQL)	Variable
Scalabilité / Scalability	Bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Excellente
Complexité infra / Infra complexity	Moyenne	Moyenne	Faible	Faible-Moyenne	Très élevée

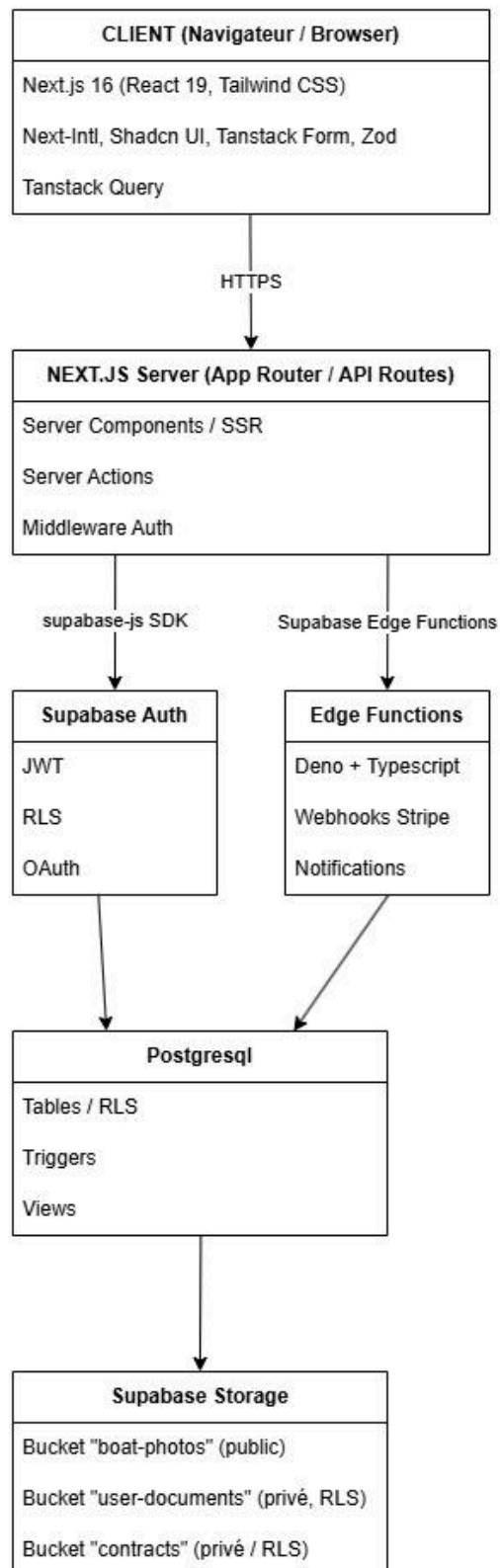
Compatible BaaS / BaaS-ready	Limité	Limité	Limité	Oui (Supabase)	Partiel
Recommandé SailingLoc	Moyen	Moyen	Non	OPTIMAL	Surdimensionné

F.1.3 - Architecture retenue et justification / Chosen architecture & justification

Architecture retenue / Chosen architecture : Next.js 16 (App Router) + Supabase BaaS.

- **FR :** Ce choix est motivé par plusieurs facteurs structurants :
 - **SEO critique :** Le SSR de Next.js permet l'indexation des fiches bateaux par Google.
 - **Données relationnelles :** PostgreSQL de Supabase garantit l'intégrité référentielle entre utilisateurs et réservations.
 - **Sécurité et Services :** Authentification native (Auth), stockage sécurisé (Storage) et logique métier serverless (Edge Functions).
 - **Évolutivité :** Préparation facilitée pour une future application mobile via l'API Supabase.
- **EN :** *This choice is driven by key factors:*
 - **Critical SEO:** Next.js SSR ensures Google indexing for boat listings.
 - **Relational Data:** Supabase's PostgreSQL guarantees referential integrity between users and bookings.
 - **Security & Services:** Native Auth, secure Storage, and serverless business logic (Edge Functions).
 - **Scalability:** Easier preparation for a future mobile app via the Supabase API.

F.1.4 - Schéma d'architecture globale / Global architecture



F.2 - Technologies de développement / Development Technologies

FR : Cette section détaille l'ensemble des technologies et services retenus pour le développement de SailingLoc.

EN : This section details all technologies and services selected for SailingLoc's development.

F.2.1 - Couche Front-End / Front-End Layer

- **Next.js 16 (App Router) :**
 - **FR :** Framework principal pour le rendu hybride et les performances initiales (RSC).
 - **EN :** Main framework for hybrid rendering and initial performance (RSC).
- **React 19 :**
 - **FR :** Bibliothèque UI avec gestion optimisée de l'état et séparation composants serveur/client.
 - **EN :** UI Library with optimized state management and server/client component separation.
- **TypeScript 5 :**
 - **FR :** Typage statique pour la robustesse et la maintenance de la codebase.
 - **EN :** Static typing for codebase robustness and maintenance.
- **Tailwind CSS 3 :**
 - **FR :** Framework CSS utility-first pour un développement rapide et léger.
 - **EN :** Utility-first CSS framework for rapid and lightweight development.
- **Shadcn UI :**
 - **FR :** Collection de composants accessibles (Calendar, Dialog, Table) basés sur Radix UI.
 - **EN :** Collection of accessible components (Calendar, Dialog, Table) based on Radix UI.
- **Tanstack Query v5 :**
 - **FR :** Gestion du cache et synchronisation des données côté client.
 - **EN :** Client-side caching and data synchronization.
- **Zod & Tanstack Form :**
 - **FR :** Validation de schémas TypeScript et gestion des formulaires complexes.
 - **EN :** TypeScript schema validation and complex form management.
- **Next-Intl :**
 - **FR :** Gestion du multilinguisme (Français/Anglais) pour l'ambition européenne.
 - **EN :** Multilingual management (French/English) for European ambition.

F.2.2 - Couche Back-End : Supabase BaaS / Back-End Layer: Supabase BaaS

FR : Supabase constitue l'intégralité de la couche back-end via le SDK officiel.

EN : Supabase provides the entire back-end layer via the official SDK.

- **PostgreSQL 15** :
 - **FR** : Base relationnelle garantissant l'intégrité des données et la sécurité via Row Level Security (RLS).
 - **EN** : Relational database ensuring data integrity and security via Row Level Security (RLS).
- **Supabase Auth** :
 - **FR** : Gestion de l'authentification par email/MDP, OAuth et sessions JWT sécurisées.
 - **EN** : Auth management via email/password, OAuth, and secure JWT sessions.
- **Edge Functions (Deno)** :
 - **FR** : Logique métier serverless (calcul de commission 10%, notifications, webhooks Stripe).
 - **EN** : Serverless business logic (10% commission calculation, notifications, Stripe webhooks).
- **Supabase Storage** :
 - **FR** : Stockage d'objets S3 pour les photos de bateaux (public) et documents privés (RLS).
 - **EN** : S3 object storage for boat photos (public) and private documents (RLS).

F.2.3 - Intégration du paiement en ligne / Online payment integration

- **FR** : Le paiement est externalisé via **Stripe Checkout** pour la conformité PCI DSS. La commission de 10% est automatisée via **Stripe Connect**.
- **EN** : Payment is outsourced via **Stripe Checkout** for PCI DSS compliance. The 10% commission is automated via **Stripe Connect**.

F.2.4 - Tableau de synthèse des versions / Version summary

Technologie	Version	Rôle / Role
Next.js	^16.1.7	Framework SSR/SSG front-end
React	^19.2.3	Bibliothèque UI / UI Library
TypeScript	^5	Typage statique / Static typing
Tailwind CSS	^4	Styling utility-first
Tanstack Query	^5.90.21	Cache et sync données / Data cache
Zod	^4.3.6	Validation schémas / Schema validation
Next-Intl	^4.8.3	Internationalisation FR/EN
Supabase SDK	^2.100.1	Client BaaS

F.2.5 - Accès aux données (ORM) / Data access (ORM)

FR : L'accès à PostgreSQL via Supabase s'effectue de deux manières complémentaires, sans ORM traditionnel comme Prisma, pour tirer pleinement parti des fonctionnalités natives de Supabase (RLS, fonctions, vue).

EN : Access to PostgreSQL via Supabase is achieved in two complementary ways, without a traditional ORM like Prisma, to fully leverage Supabase's native features (RLS, functions, views).

Méthode 1 : supabase-js query builder.

- **FR :** Library NPM qui sert à faire des requêtes de style SQL directement au backend en prenant en compte l'utilisateur authentifié. Avec le CLI Supabase on peut aussi générer des types Typescript pour l'autocomplétion et la validation dans l'environnement IDE du développeur.
- **EN :** An NPM library used to make SQL-style queries directly to the backend while taking the authenticated user into account. With the Supabase CLI we can also generate Typescript Types to help autocomplete and check code validity in the developer IDE environment.

Méthode 2 : Edge-Function (RPC-HTTPS)..

- **FR :** Un endpoint API servant à faire des actions avancées et/ou sécurisées dans le backend sur des machines de confiance.
- **EN :** An API endpoint for executing advanced and/or secure backend operations on trusted hosts.

F.3 - Documentation chaîne de développement front-end / Front-end development chain documentation

FR : L'architecture de l'application Next.js de SailingLoc suivra la structure de l'App Router (/app), séparant clairement les composants serveurs et clients. La structure des dossiers sera organisée de manière modulaire (répertoires composants, assets, services, hooks) pour faciliter la maintenance.

- **Modèle de conception :** Le projet s'appuiera sur un modèle orienté composants (Component-Based Architecture), adapté à l'écosystème React.
- **Normes de codage :** Le développement respectera les conventions strictes de TypeScript et de React. La méthode SOLID sera appliquée pour garantir un code découplé, réutilisable et testable. Des linters (ESLint) et formateurs (Prettier) seront configurés.
- **Documentation du code :** L'outil JSDoc sera utilisé pour documenter systématiquement les fonctions complexes, les classes et les interfaces.

EN : The SailingLoc Next.js application architecture will follow the App Router structure (/app), clearly separating server and client components. The folder structure will be modularly organized (components, assets, services, hooks directories) to ease maintenance.

- **Design pattern:** The project will rely on a Component-Based Architecture, suited to the React ecosystem.
- **Coding standards:** Development will adhere to strict TypeScript and React conventions. The SOLID method will be applied to ensure decoupled, reusable, and testable code. Linters (ESLint) and formatters (Prettier) will be configured.
- **Code documentation:** The JSDoc tool will be used to systematically document complex functions, classes, and interfaces.

F.4 - Compatibilité navigateur / Browser compatibility

FR : En se basant sur les technologies modernes retenues (Next.js 16, React 19, TailwindCSS 3) et pour garantir la sécurité et les performances, l'application web sera optimisée pour les versions récentes des navigateurs modernes:

- Google Chrome : Version 100 et ultérieure.
- Mozilla Firefox : Version 100 et ultérieure.
- Apple Safari : Version 15 et ultérieure.
- Microsoft Edge : Version 100 et ultérieures.

EN : Based on the selected modern technologies (Next.js 16, React 19, TailwindCSS 3) and to guarantee security and performance, the web application will be optimized for recent versions of modern browsers:

- Google Chrome: Version 100 and above.
- Mozilla Firefox: Version 100 and above.
- Apple Safari: Version 15 and above.
- Microsoft Edge: Version 100 and above.

F.5 - Compte Git & GitHub / Git & GitHub Account

FR : Le système de versionning utilisé pour le développement collaboratif sera Git, avec GitHub comme plateforme d'hébergement du code source. GitHub permet une traçabilité totale des modifications et une gestion sécurisée des accès.

Le repo public <https://github.com/ExtraPerry/Digital-School-Project-DEV-DSP4-G3-2026> sera utilisé avec les comptes développeur respective de chaque membre de l'équipe, puis une fois le projet final rendu il pourra être transférer au client à la fin.

- **Stratégie de branches :** Une architecture de branches spécifique sera mise en place pour garantir un travail collaboratif efficace. Nous utiliserons une branche main (production), une branche dev (environnement de test/intégration), et des branches feature/* ou bugfix/* pour chaque tâche isolée.
- **Fusion du code :** L'intégration des nouvelles fonctionnalités se fera exclusivement via des "Pull Requests", nécessitant une révision du code (Code Review) avant tout merge.

EN : The versioning system used for collaborative development will be Git, with GitHub serving as the source code hosting platform. GitHub allows for full traceability of changes and secure access management.

The public repo <https://github.com/ExtraPerry/Digital-School-Project-DEV-DSP4-G3-2026> will be used with each of developers accounts. And after the project is complete it will be transferred to the client.

- **Branch strategy:** A specific branch architecture will be implemented to ensure efficient collaborative work. We will use a main branch (production), a dev branch

(test/integration environment), and feature/* or bugfix/* branches for each isolated task.

- **Code merging:** Integration of new features will be done exclusively via "Pull Requests", requiring a Code Review before any merge.

F.6 - Gestion de tickets (Trello) / Ticket management (Trello)

FR : Pour centraliser et organiser efficacement les tâches de développement, nous utiliserons Trello pour la gestion des tickets. Cet outil permet une gestion par tâches via la méthode Kanban.

Le tableau Trello sera public sur l'URL suivant

<https://trello.com/b/5vAWFSDO/digital-school-project-dev-dsp4-g3-2026>.

- **Organisation :** Un tableau spécifique au suivi du développement sera créé. Les colonnes représenteront les états d'avancement (Backlog, À faire, En cours de développement, En test, Terminé).
- **Catégorisation :** Chaque ticket sera assigné à un développeur et comportera des étiquettes (labels) pour différencier les nouvelles fonctionnalités (Features), les bugs à corriger, ou les améliorations apportées.

EN : To centralize and efficiently organize development tasks, we will use Trello for ticket management. This tool enables task-based management using the Kanban method.

The trello board will be a public at the following URL

<https://trello.com/b/5vAWFSDO/digital-school-project-dev-dsp4-g3-2026>.

- **Organization:** A specific board for development tracking will be created. Columns will represent progress states (Backlog, To Do, In Development, Testing, Done).
- **Categorization:** Each ticket will be assigned to a developer and will include labels to differentiate new features, bugs to fix, or implemented improvements.

F.7 - Tests applicatifs / Application tests

FR : Pour garantir la fiabilité de la plateforme SailingLoc, une stratégie de tests rigoureuse est définie, ciblant à la fois le code isolé (tests unitaires) et les parcours utilisateurs (tests fonctionnels).

- **Tests Unitaires :** Écrits via les outils de test du framework Next.js (ex: Jest / React Testing Library) pour valider des composants isolés (ex: calcul de commission). L'objectif est d'atteindre un pourcentage minimum de couverture de code de 80%. Un rapport de code coverage sera généré.
- **Tests Fonctionnels et API :** Les flux de données et l'API back-end (Supabase) seront testés à l'aide de Postman. Ces tests couvriront les scénarios utilisateurs critiques (ex: processus de paiement, création d'annonce).

EN : To ensure the reliability of the SailingLoc platform, a rigorous testing strategy is defined, targeting both isolated code (unit tests) and user journeys (functional tests).

- **Unit Tests:** Written using Next.js framework testing tools (e.g., Jest / React Testing Library) to validate isolated components (e.g., commission calculation). The goal is to reach a minimum code coverage of 80%. A code coverage report will be generated.
- **Functional and API Tests:** Data flows and the back-end API (Supabase) will be tested using Postman. These tests will cover critical user scenarios (e.g., payment process, listing creation).

F.8 - Tests de montée en charge / Load testing

FR : L'objectif de ces tests est de s'assurer que l'infrastructure de SailingLoc (Next.js + Supabase) résistera aux pics de trafic (notamment lors de la saison estivale). Des outils dédiés (comme JMeter ou Gatling) seront utilisés.

- **Scénarios :** Nous mettrons en place des tests d'augmentation progressive d'utilisateurs simultanés, des tests de pointe de charge, et des tests de seuils critiques pour identifier le point de rupture.
- **KPIs et Rapports :** Les indicateurs de performance à mesurer incluront les temps de réponse, l'utilisation des ressources et le taux d'erreur. Un rapport analysera les points faibles identifiés et proposera des axes d'amélioration d'infrastructure.

EN : The goal of these tests is to ensure that the SailingLoc infrastructure (Next.js + Supabase) will withstand traffic spikes (especially during the summer season). Dedicated tools (like JMeter or Gatling) will be used.

- **Scenarios:** We will implement progressive user ramp-up tests, peak load tests, and critical threshold tests to identify the breaking point.
- **KPIs and Reports:** Performance indicators to measure will include response times, resource utilization, and error rates. A report will analyze identified weaknesses and propose infrastructure improvement areas.

F.9 - Procédures de sécurisation / Security procedures

FR : La sécurité de l'application cliente et du serveur est primordiale, surtout concernant le traitement des paiements et des documents officiels.

- **Chiffrement et Injections :** Protocole HTTPS obligatoire sur l'ensemble du site. Le SDK Supabase utilise nativement des requêtes paramétrées, empêchant les injections SQL.
- **Gestion des accès (Supabase RLS) :** Le contrôle d'accès aux données et API se fera via les politiques Row Level Security (RLS) de Supabase directement dans PostgreSQL, empêchant un utilisateur de manipuler les données d'un autre.
- **Vulnérabilités web :** Next.js assure une protection native contre les failles XSS et CSRF.

Authentification : L'authentification repose sur des JWT Tokens gérés par Supabase, avec un contrôle strict des cookies (HTTP-only) pour contrer le vol de session.

EN : Security for both the client application and the server is paramount, especially regarding the handling of payments and official documents.

- **Encryption and Injections:** HTTPS protocol is mandatory across the site. The Supabase SDK natively uses parameterized queries, preventing SQL injections.
- **Access Management (Supabase RLS):** Data and API access control will be handled via Supabase Row Level Security (RLS) policies directly within PostgreSQL, preventing users from manipulating others' data.
- **Web vulnerabilities:** Next.js provides native protection against XSS and CSRF flaws.
- **Authentication:** Authentication relies on JWT Tokens managed by Supabase, with strict cookie control (HTTP-only) to counter session hijacking.

F.10 - Maintenance / Maintenance

FR : La maintenance garantit la pérennité, la sécurité et l'évolution de la plateforme après sa mise en ligne. Un contrat de Tierce Maintenance Applicative (TMA) est vivement préconisé pour Mr Voisin.

- **Types de maintenance :** Elle inclut la maintenance corrective (correction de bugs inattendus), préventive/adaptative (mise à jour des versions Next.js/Supabase pour la sécurité), et évolutive (développement de nouvelles fonctionnalités).
- **Modalités :** Le contrat définira les délais d'intervention (SLA), le niveau de support, le responsable au sein de l'agence Pandawan, ainsi qu'un budget annuel (présenté sous forme de devis optionnel).

EN : Maintenance ensures the longevity, security, and evolution of the platform after its launch. A Third-Party Application Maintenance (TMA) contract is highly recommended for Mr Voisin.

- **Maintenance types:** It includes corrective maintenance (fixing unexpected bugs), preventive/adaptative maintenance (updating Next.js/Supabase versions for security), and evolutive maintenance (developing new features).
- **Terms:** The contract will define response times (SLA), support level, the designated responsible person within the Pandawan agency, and an annual budget (presented as an optional quote).

F.11 - Mise en ligne / Deployment

FR : Le front-end Next.js sera déployé sur une plateforme cloud optimisée (comme Vercel), tandis que la base de données et l'infrastructure resteront sur Supabase.

- **Nom de domaine :** En tant que projet étudiant, le site sera accessible via le domaine académique requis : dsp-dev-025A-G3.fr. Pour la version réelle future, un .com ou .fr sera préconisé.
- **Manuel de déploiement :** Un document listera les prérequis (variables d'environnement, permissions). Il décrira la préparation de l'environnement (connexion GitHub - Hébergeur) , le processus de build/déploiement automatisé (CI/CD) , la configuration DNS , la sécurisation via certificat SSL , les tests post-déploiement , et la stratégie de backup (ex: Point-in-Time Recovery sur Supabase).

EN : The Next.js front-end will be deployed on an optimized cloud platform (like Vercel), while the database and infrastructure will remain on Supabase.

- **Domain name:** As a student project, the site will be accessible via the required academic domain: dsp-dev-025A-G3.fr. For the future live version, a .com or .fr will be recommended.
- **Deployment manual:** A document will list prerequisites (environment variables, permissions). It will describe environment preparation (GitHub - Host connection) , the automated build/deployment process (CI/CD) , DNS configuration , SSL certificate security , post-deployment testing , and the backup strategy (e.g., Point-in-Time Recovery on Supabase).

F.12 - Software et outils / Software and tools

FR : La réussite du projet SailingLoc repose sur une stack d'outils performante couvrant toutes les phases:

- **Gestion de projet :** Trello pour le Kanban et le suivi quotidien, couplé à Gantt Project ou MS Project pour le planning.
- **Graphisme et Maquettage :** Figma pour les recherches graphiques (Zoning, Wireframes, Maquettes) et l'UI/UX.
- **Développement et IA :** Visual Studio Code sera l'IDE principal. Des outils d'Intelligence Artificielle (comme ChatGPT, Claude, Gemini ou GitHub Copilot) assisteront le développement (génération de données de test, refactoring complexe, résolution d'erreurs TypeScript) pour accélérer la production de la solution digitale.

EN : The success of the SailingLoc project relies on a high-performance tool stack covering all phases:

- **Project management:** Trello for Kanban and daily tracking, paired with Gantt Project or MS Project for scheduling.
- **Graphics and Mockups:** Figma for graphic research (Zoning, Wireframes, Mockups) and UI/UX.
- **Development and AI:** Visual Studio Code will be the main IDE. Artificial Intelligence tools (like ChatGPT, Claude, Gemini or GitHub Copilot) will assist development (test data generation, complex refactoring, TypeScript error resolution) to accelerate the digital solution's production.

G - Identité visuelle.

1 - Recherche de logo.



2 - Logo.

3 - Zoning.

HEADER / NAVIGATION

HERO — VISUEL + BASELINE + RECHERCHE RAPIDE

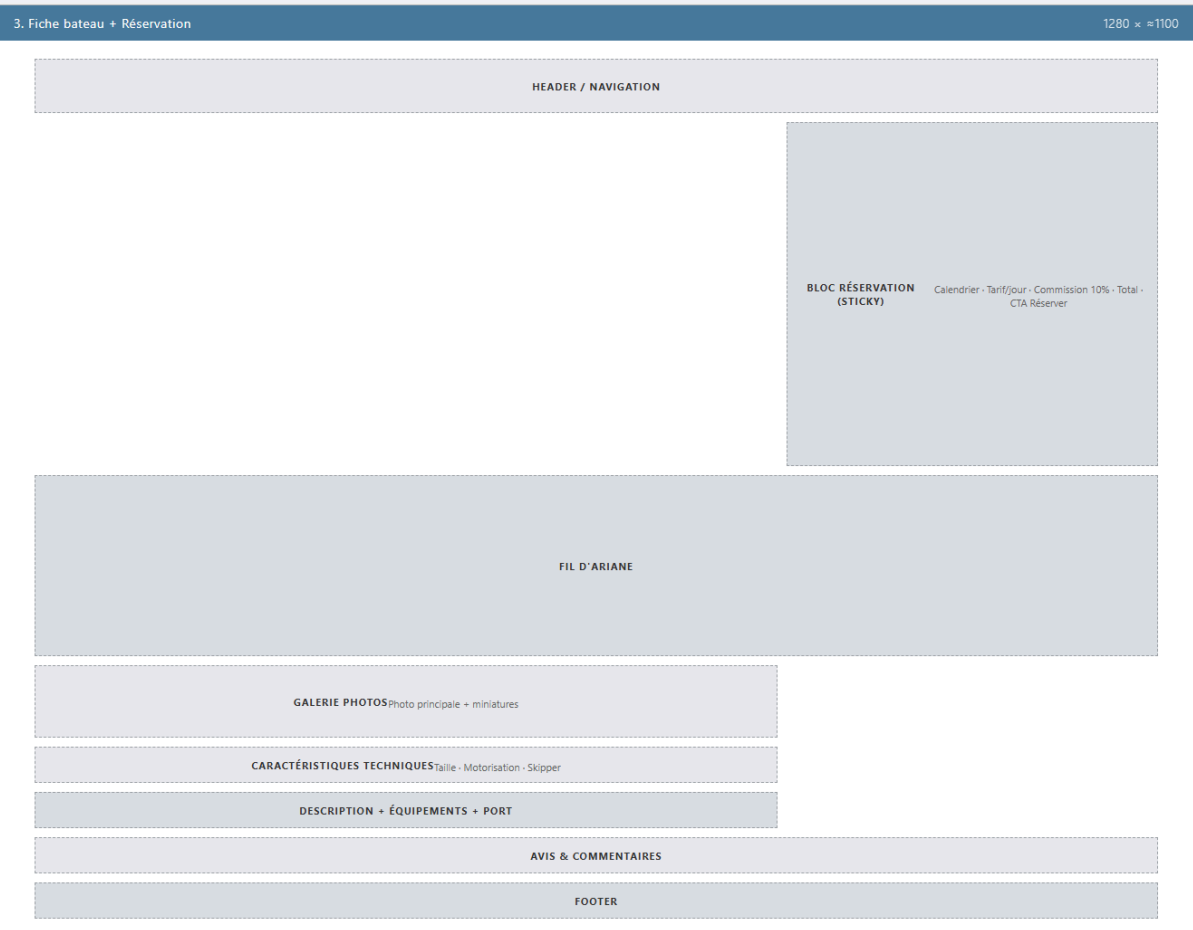
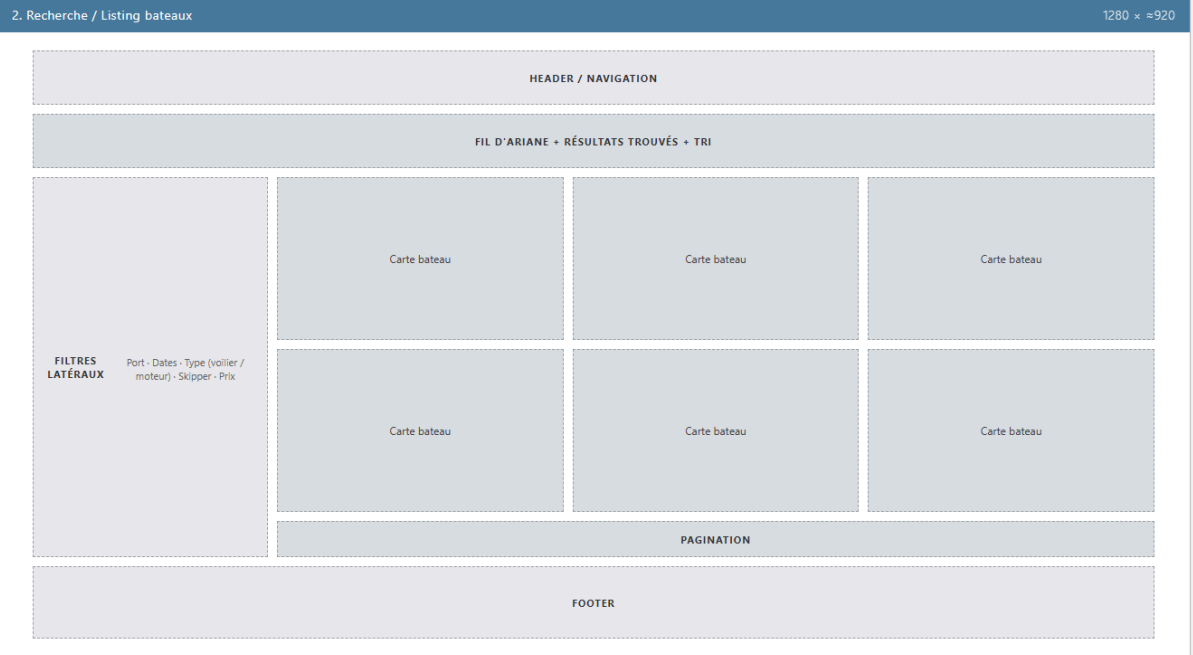
BANDEAU CONFIANCE / CHIFFRES CLÉS

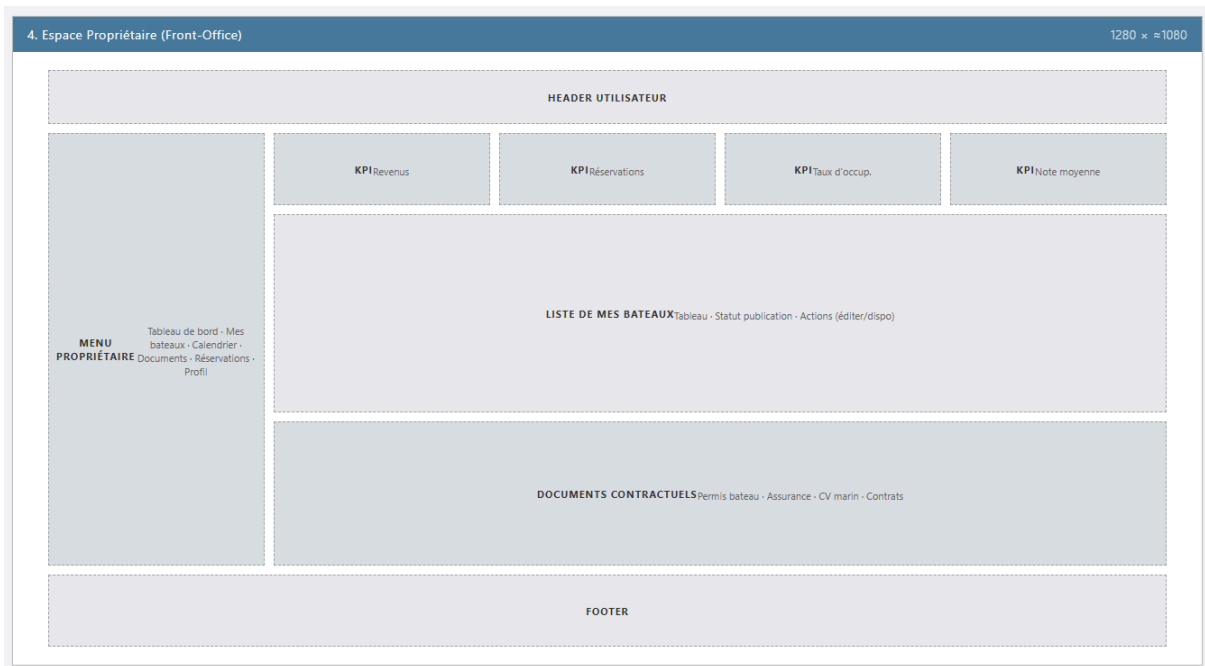
BATEAUX MIS EN AVANT Carousel / grille

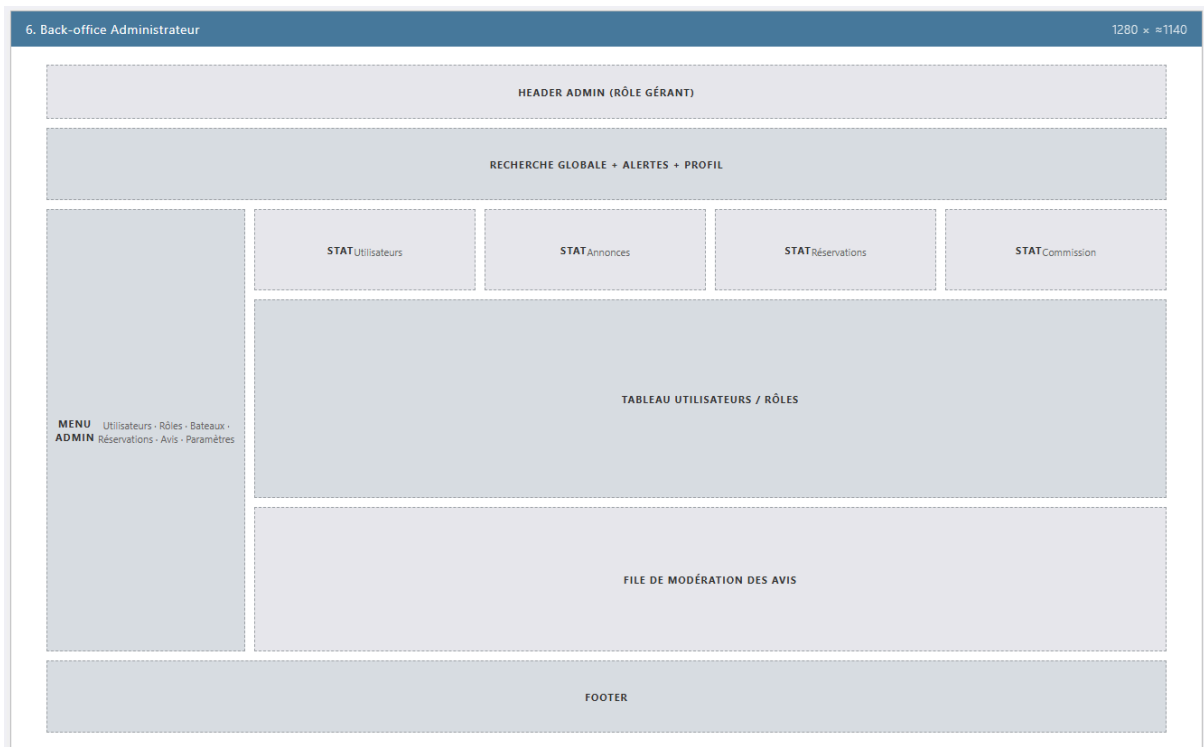
COMMENT ÇA MARCHE 73 étapes : Chercher · Réserver · Naviguer

TÉMOIGNAGES + APPEL PROPRIÉTAIRES

FOOTER (MENTIONS, CGU, RGPD, LANGUE FR/EN)



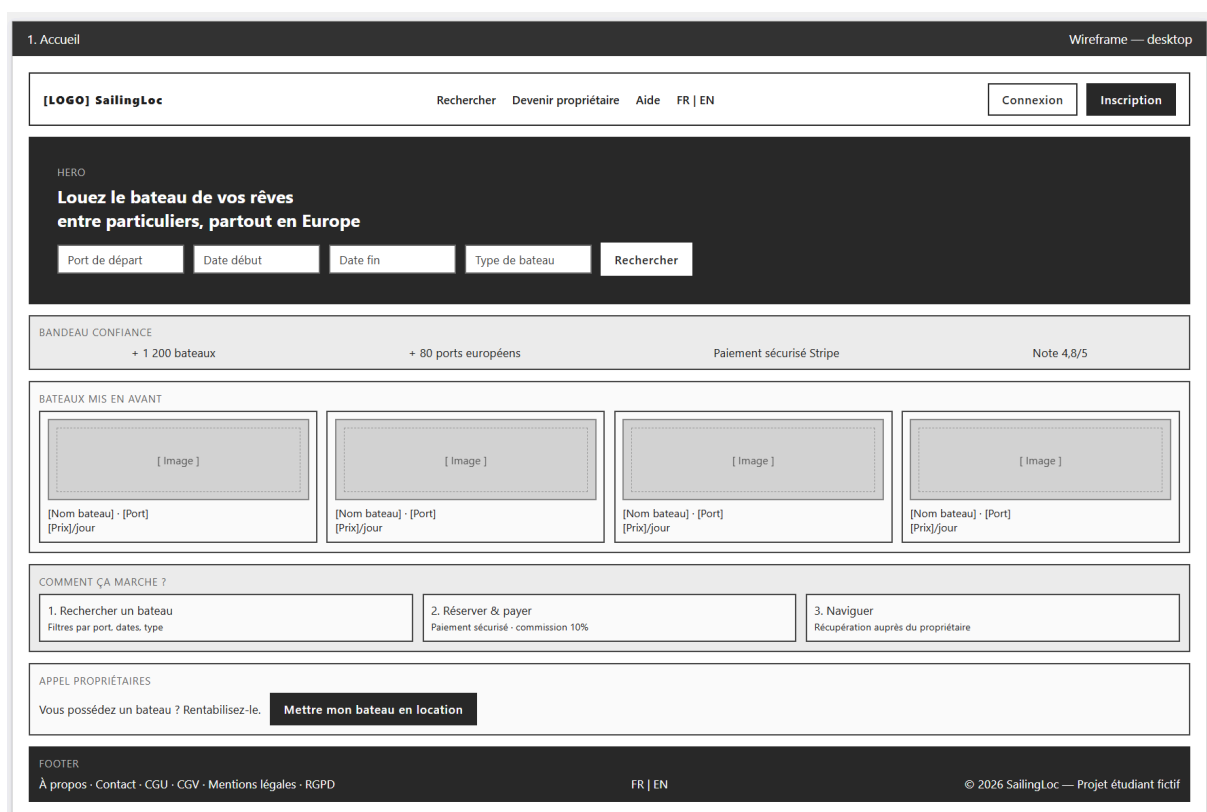




Légende du zoning

- Les blocs gris matérialisent uniquement les *zones fonctionnelles* ; aucun contenu ni couleur de marque n'est défini à ce stade.
- Le découpage suit les profils utilisateurs du **descriptif rédactionnel A.5** (visiteur, locataire, propriétaire, administrateur).
- Les écrans sont conçus en desktop (1280 px) ; un travail responsive sera produit au stade des wireframes (G.4).

4 - Wireframe.



2. Recherche / Listing

Wireframe

Logo

SailingLoc

Rechercher

Aide

Connexion

Accueil > Recherche

248 bateaux trouvés

Trier par : Prix croissant

FILTRES

☐ Voilier

☐ Bateau à moteur

☐ Avec skipper

Prix par jour

0 € — 800 €

Longueur (m)

5 m — 25 m

Port

La Rochelle

Dates

15/06 — 22/06

Appliquer les filtres

[Image]

[Voilier 12 m] — La Rochelle
★ 4,9 (32 avis) · 280 €/jour

[Image]

[Zodiac 6 m] — Marseille
★ 4,7 (12) · 110 €/jour · Skipper

[Image]

[Catamaran 14 m] — Nice
★ 5,0 (8) · 540 €/jour

[Image]

[Vedette 9 m] — Bonifacio
★ 4,6 (21) · 320 €/jour

[Image]

[Voilier 8 m] — Brest
★ 4,8 (17) · 195 €/jour

[Image]

[Hors-bord 5 m] — Cannes
★ 4,5 (9) · 90 €/jour

« 1 · 2 · 3 · 4 »

FOOTER

3. Fiche bateau + Réservation

Use case n°1 (E.1) — réservation & paiement

Logo

SailingLoc

FR | EN

Mon compte

Accueil > La Rochelle > [Voilier Aurora 12 m]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Voilier	Longueur	12,4 m
Largeur	3,8 m	Tirant d'eau	1,9 m
Motorisation	Diesel auxiliaire	Skipper	Optionnel
Capacité	6 personnes	Port	La Rochelle

DESCRIPTION

[Texte descriptif du bateau saisi par le propriétaire — environ 800 caractères. Équipements, particularités, conseils de navigation, contraintes...]

AVIS & COMMENTAIRES (32)

★★★★ Léa B. — 12/06/2026

« [Commentaire client sur l'expérience de location...] »

★★★★☆ Marc T. — 02/05/2026

« [Commentaire...] »

Voir tous les avis

RÉSERVER CE BATEAU

280 € / jour

Calendrier de disponibilité

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Du 16/06 au 19/06 (4 jours)

Sous-total location	1 120 €
Frais de service (10%)	112 €
Caution	500 €
Total	1 732 €

☐ J'accepte les CGV et la politique d'annulation

Réserver et payer

Paiement sécurisé via Stripe

FOOTER

43/100

[LOGO] SailingLoc

Espace propriétaire

Marc L. ▾

MENU

▸ Tableau de bord

▸ Mes bateaux

▸ Calendrier de disponibilité

▸ Réservations reçues

▸ Documents contractuels

▸ Mon profil

▸ Déconnexion

Revenus du mois

3 240 €

Réservations

12

Taux d'occupation

68 %

Note moyenne

★ 4,8

MES BATEAUX

Nom	Type	Port	Statut	Tarif/j	Actions
Aurora	Voilier	La Rochelle	Publié	280 €	Éditer · Calendrier
Mistral	Voilier	La Rochelle	Brouillon	340 €	Compléter docs
Ocean Star	Catamaran	Brest	Publié	540 €	Éditer · Calendrier

+ Ajouter un bateau

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Document	Bateau lié	Statut	Action
Permis bateau (scan)	—	Validé	Voir · Remplacer
Attestation d'assurance	Aurora	Validé	Voir · Remplacer
Attestation d'assurance	Mistral	Manquant	+ Téléverser
CV marin	—	Brouillon	Compléter
Contrat type de location	Tous	Validé	Voir

FOOTER

[LOGO] SailingLoc

FR | EN

[Image]

[Image]

ConnexionInscription

Bienvenue sur SailingLoc

Adresse e-mail

votre@email.com

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi · Mot de passe oublié ?

Se connecter

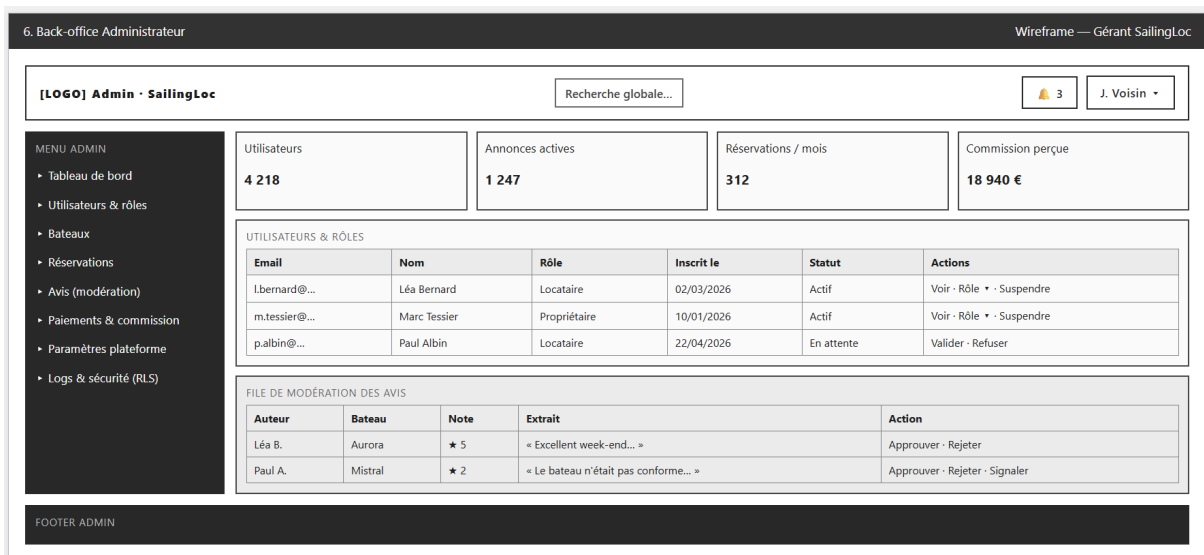
— ou —

Continuer avec Google

Pas encore de compte ? Créer un compte

En continuant, vous acceptez les CGU et la politique RGPD.

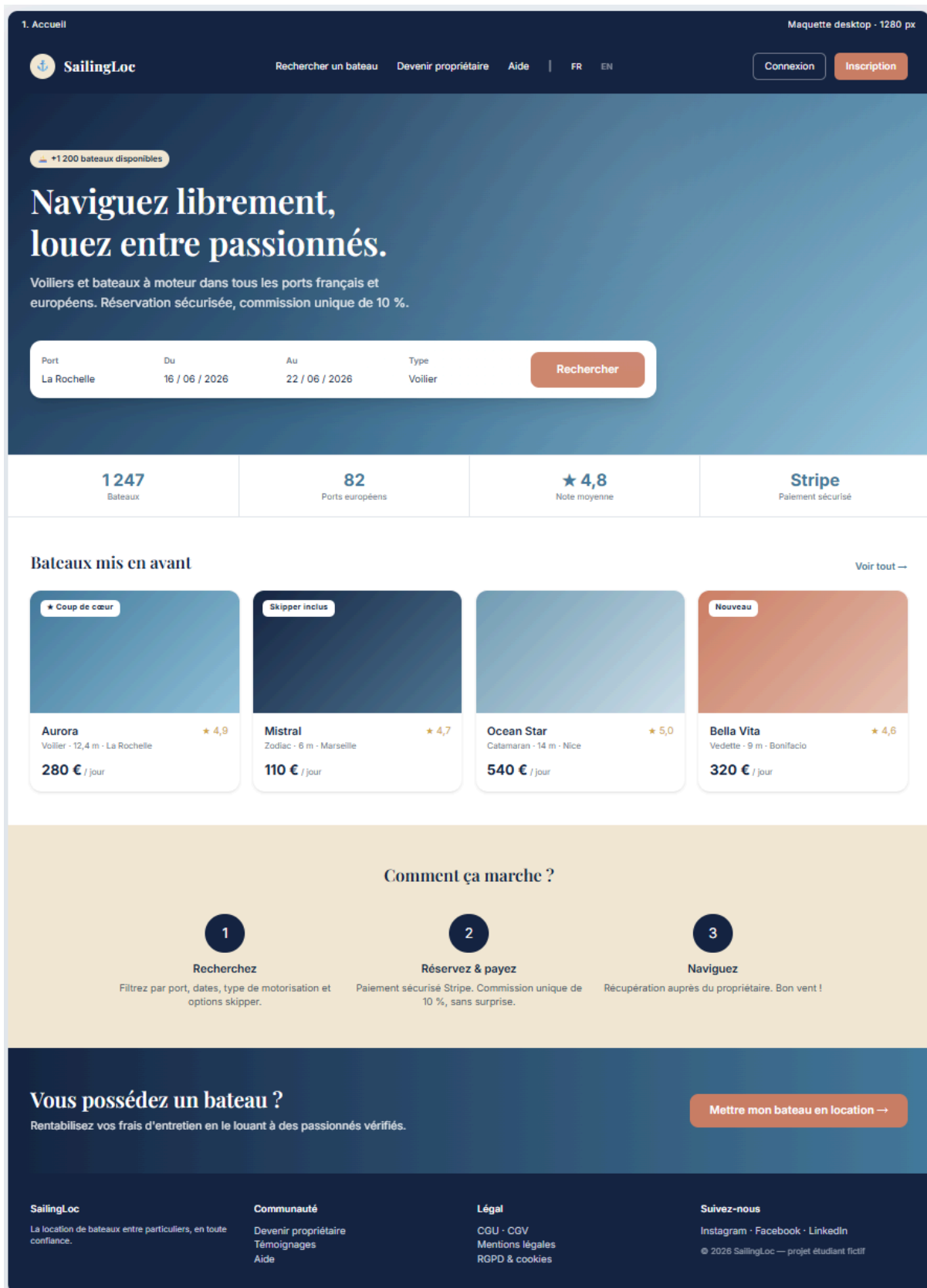
CGU · CGV · Mentions légales · RGPD · © 2026 SailingLoc



Notes wireframes

- Niveaux de gris uniquement — aucune décision colorimétrique à ce stade (réservée à G.5 Maquettes).
- Les blocs « Réserver et payer » et « Documents contractuels » concrétisent les **Use cases n°1 et n°2** du cahier fonctionnel (E.1).
- La commission de 10 % apparaît explicitement dans le récapitulatif de réservation (cf. modèle économique A.2).
- L'auth supporte e-mail/MDP + OAuth (Supabase Auth — F.2.2). Un onglet permet de basculer sur l'inscription.

5 - Maquettes.



2. Recherche / Listing bateaux

1280 px

SailingLoc

La Rochelle

16 → 22 juin

Voilier

Modifier

Connexion

Accueil > Voiliers > La Rochelle

Filtres

TYPE DE BATEAU

☒ Voilier

☐ Bateau à moteur

☐ Catamaran

☐ Avec skipper

PRIX / JOUR

80 €

520 €

LONGUEUR

EQUIPEMENTS

☐ GPS

☐ Couchage

☐ Cuisine équipée

Appliquer

248 bateaux à La Rochelle du 16 au 22 juin

Tri : Pertinence

Coup de cœur

Aurora

Voilier - 12 m - La Rochelle

Diesel auxiliaire - Skipper optionnel

280 € / jour

★ 4,9

Sea Breeze

Voilier - 8 m - La Rochelle

Voile uniquement

195 € / jour

★ 4,8

Skipper inclus

Le Corsaire

Voilier - 10 m - La Rochelle

240 € / jour

★ 4,7

Pandawan

Voilier - 11 m - La Rochelle

315 € / jour

★ 5,0

Hippocampe

Voilier - 9 m - La Rochelle

175 € / jour

★ 4,6

Tramontane

Voilier - 13 m - La Rochelle

410 € / jour

★ 4,9

<

1

2

3

>

© 2026 SailingLoc — projet étudiant fictif

47/100

4. Espace Propriétaire

Use case n°2 — gestion documentaire

SailingLoc

ESPACE PROPRIÉTAIRE

Tableau de bord

Mes bateaux

Calendrier

Réservations

Documents

Mon profil

Déconnexion

Bonjour Marc

Voici un aperçu de votre activité.

+ Ajouter un bateau

Revenus du mois

3 240 €

+12 %

Réservations

12

Taux d'occupation

68 %

Note moyenne

★ 4,8

Mes bateaux

Tout voir

BATEAU	TYPE	PORT	STATUT	TARIF	
Aurora	Voilier	La Rochelle	Publié	280 €/j	Éditer
Mistral	Voilier	La Rochelle	Brouillon	340 €/j	Compléter
Ocean Star	Catamaran	Brest	Publié	540 €/j	Éditer

Documents contractuels

Gérer

Permis bateau (scan)

permis-2024.pdf

Validé

Assurance — Mistral

À téléverser

+ Téléverser

Assurance — Aurora

aurora-assu-2026.pdf

Validé

CV marin

10 ans d'expérience...

Brouillon

5. Connexion / Inscription

Supabase Auth

SailingLoc

« Le large à un clic.
La confiance en plus. »

Rejoignez plus de 4 000 navigateurs qui louent et partagent leurs bateaux en France et en Europe.

Projet étudiant fictif — aucun engagement réel.

Connexion

Inscription

Bienvenue à bord

Connectez-vous pour gérer vos réservations.

E-mail

lea.bernard@email.com

Mot de passe

••••••

☐ Se souvenir de moi

Mot de passe oublié ?

Se connecter

OU

Continuer avec Google

Pas encore de compte ? Créer un compte

En continuant, vous acceptez les CGU et la politique RGPD de SailingLoc.

49/100

6. Back-office Administrateur

Gérant SallingLoc

Admin

PILOTAGE

Tableau de bord

Utilisateurs & rôles

Bateaux

Réservations

Modération12

Commissions

Sécurité (RLS)

Tableau de bord

Vue d'ensemble de la plateforme — mai 2026

Recherche globale (utilisateur, bateau,

Utilisateurs

4 218

▲ +218 ce mois

Annonces actives

1 247

Réservations / mois

312

Commission perçue

18 940 €

Utilisateurs & rôles

Tous

UTILISATEUR	RÔLE	INSCRIT LE	STATUT	
Léa Bernard l.bernard@email.com	Locataire	02/03/2026	Actif	Voir · Suspendre
Marc Tessier m.tessier@email.com	Propriétaire	10/01/2026	Actif	Voir · Suspendre
Paul Albin p.albin@email.com	Locataire	22/04/2026	En attente	Valider · Refuser

File de modération des avis

Léa B. sur Aurora★★★★★

ApprouverRejeter

« Excellent week-end, propriétaire à l'écoute, bateau très bien entretenu. À refaire ! »

Paul A. sur Mistral★★★★Signalé

ApprouverRejeterEnquêter

« Le bateau n'était pas conforme à l'annonce, décevant. »

H - Gantt.

1 - Méthodes et Matrice.

Hypothèses de calcul

Les durées sont exprimées en **jours ouvrés** (semaine de 5 jours, lundi → vendredi). La méthode MPM calcule pour chaque tâche les dates au plus tôt (ES / EF), au plus tard (LS / LF), la marge totale et identifie le *chemin critique* (tâches à marge nulle).

DÉBUT PROJET

Lundi 5 janvier 2026

FIN AU PLUS TÔT

Vendredi 1 mai 2026

DURÉE TOTALE

85 jours ouvrés (~17 semaines)

CHEMIN CRITIQUE

A → B → E → H → I

1. Matrice des antécédents

Liste des 9 phases du projet et leurs dépendances.

Co de	Tâche	Durée (j)	Antécédents	Ressource principale
A	Cadrage & cahier des charges	10	—	P. Gervais (CdP)
B	Identité visuelle (logo, zoning, wireframe, maquette)	15	A	UX/UI Designer
C	Architecture technique & setup (Vercel, Supabase, GitHub, Trello)	5	A	E. Gagliardi (Lead)
D	Modélisation BDD (MCD, MLD, RLS PostgreSQL)	8	C	E. Gagliardi
E	Développement Front-End (Next.js 16 / Tailwind / Shadcn)	40	B, C	L. Dias + E. Gagliardi

F	Développement Back-End (Auth, Edge Functions, Storage)	25	D	E. Gagliardi
G	Intégration Stripe Checkout + Connect (commission 10 %)	10	F	L. Dias
H	Tests applicatifs (Jest, Postman) + montée en charge (JMeter)	15	E, G	L. Dias + E. Gagliardi
I	Mise en ligne (Vercel, DNS, SSL) + recette client	5	H	P. Gervais

2. Matrice MPM — Dates au plus tôt / au plus tard / marges

Co de	Tâche	Durée (j)	Antéc.	Au plus tôt		Au plus tard		Marge totale	Critique
				Début (ES)	Fin (EF)	Début (LS)	Fin (LF)		
A	Cadrage & cahier des charges	10	—	lun. 05/01	ven. 16/01	lun. 05/01	ven. 16/01	0	Oui
B	Identité visuelle	15	A	lun. 19/01	ven. 06/02	lun. 19/01	ven. 06/02	0	Oui
C	Architecture & setup infra	5	A	lun. 19/01	ven. 23/01	mer. 28/01	mar. 03/02	7	Non
D	Modélisation BDD	8	C	lun. 26/01	mer. 04/02	mer. 04/02	ven. 13/02	7	Non
E	Développement Front-End	40	B, C	lun. 09/02	ven. 03/04	lun. 09/02	ven. 03/04	0	Oui
F	Développement Back-End	25	D	jeu. 05/02	mer. 11/03	lun. 16/02	ven. 20/03	7	Non
G	Intégration Stripe	10	F	jeu. 12/03	mer. 25/03	lun. 23/03	ven. 03/04	7	Non
H	Tests applicatifs & charge	15	E, G	lun. 06/04	ven. 24/04	lun. 06/04	ven. 24/04	0	Oui
I	Mise en ligne + recette	5	H	lun. 27/04	ven. 01/05	lun. 27/04	ven. 01/05	0	Oui

Tâches critiques (marge = 0) — tout retard impacte la livraison finale
Tâches avec marge — peuvent être glissées sans impact sur la fin de projet

3. Chemin critique

Cinq tâches enchaînées sans flottement composent le chemin critique. Toute dérive sur l'une d'elles décale d'autant la mise en ligne du **1^{er} mai 2026**.

A — Cadrage

10 j · 05–16/01

B — Identité visuelle

15 j · 19/01–06/02

E — Front-End

40 j · 09/02–03/04

H — Tests

15 j · 06/04–24/04

I — Mise en ligne

5 j · 27/04–01/05

Total chemin critique : $10 + 15 + 40 + 15 + 5 = 85$ jours ouvrés.

4. Détail des calculs (forward / backward pass)

Forward pass — Dates au plus tôt

- $ES(A) = 0, EF(A) = 10$
- $ES(B) = EF(A) = 10, EF(B) = 25$ · $ES(C) = 10, EF(C) = 15$
- $ES(D) = EF(C) = 15, EF(D) = 23$
- $ES(E) = \max(EF(B), EF(C)) = \max(25, 15) = 25, EF(E) = 65$
- $ES(F) = EF(D) = 23, EF(F) = 48$
- $ES(G) = EF(F) = 48, EF(G) = 58$
- $ES(H) = \max(EF(E), EF(G)) = \max(65, 58) = 65, EF(H) = 80$
- $ES(I) = EF(H) = 80, EF(I) = 85 \Rightarrow$ **Durée totale = 85 j**

Backward pass — Dates au plus tard

- $LF(I) = 85, LS(I) = 80$
- $LF(H) = LS(I) = 80, LS(H) = 65$

- $LF(G) = LS(H) = 65, LS(G) = 55$
- $LF(F) = LS(G) = 55, LS(F) = 30$
- $LF(E) = LS(H) = 65, LS(E) = 25$
- $LF(D) = LS(F) = 30, LS(D) = 22$
- $LF(C) = \min(LS(D), LS(E)) = \min(22, 25) = 22, LS(C) = 17$
- $LF(B) = LS(E) = 25, LS(B) = 10$
- $LF(A) = \min(LS(B), LS(C)) = \min(10, 17) = 10, LS(A) = 0$

Marges totales (LS – ES)

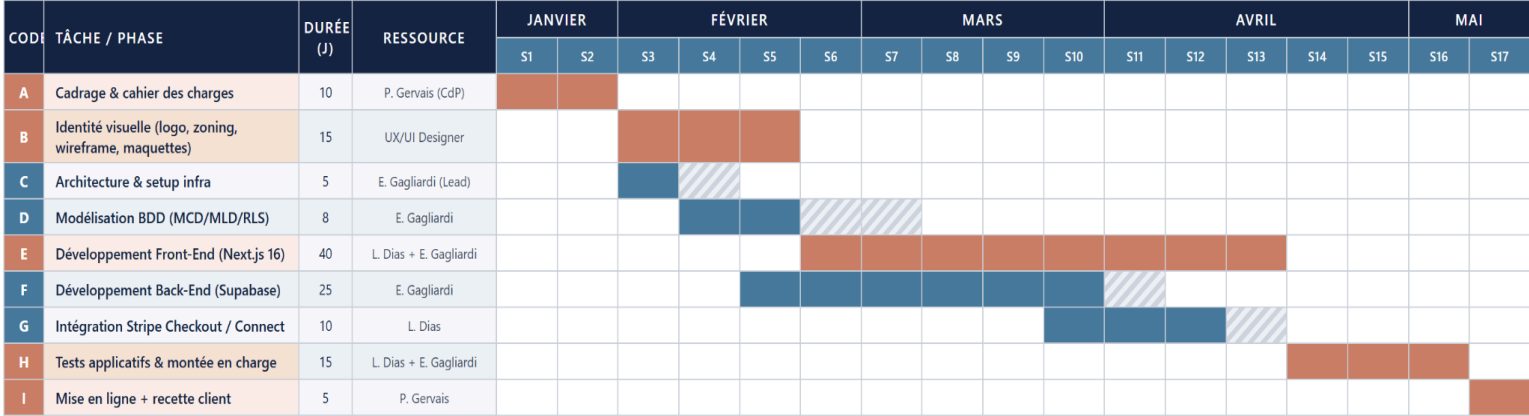
Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Marge (j)	0	0	7	7	0	7	7	0	0

5. Points de vigilance

- **Phase E (Front-End — 40 j)** : tâche critique la plus longue. Toute dérive UX/maquette en B (livrée juste avant) impacte directement le démarrage de E. → Prévoir une revue maquette obligatoire en milieu de B.
- **Congés équipe** : Eduardo Gagliardi (2 dernières semaines de juillet) et Lucas Dias (2 semaines fin décembre) sont hors planning sur 85 j. Aucun impact direct sur ce calcul (livraison 1^{er} mai), mais à considérer pour la TMA post-livraison (F.10).
- **Jour férié** : le 1^{er} mai 2026 est férié en France. Si I s'achève strictement le 1^{er} mai, prévoir un buffer d'1 jour ouvré → mise en prod effective lundi 4 mai 2026.
- **Phase G (Stripe)** : dépend d'un service tiers, prévoir un délai de validation Stripe Connect (KYC propriétaires) non comptabilisé dans la durée nette.
- **Marge libre sur C, D, F, G (7 j)** : sert d'amortisseur en cas d'imprévu côté back-end ou intégration paiement.

2 - Diagramme de Gantt.

■ Tâche critique (marge = 0) ■ Tâche standard ▨ Marge libre



Lecture : chaque colonne représente une semaine ouvrée (5 jours). Les cellules pleines correspondent à la durée nominale de la tâche ; les cellules hachurées indiquent la *marge libre* (la tâche peut glisser jusqu'à cette limite sans retarder la livraison). **Chemin critique :** A → B → E → H → I (en orange) — toute dérive sur ces tâches retarde d'autant la mise en production prévue le **1^{er} mai 2026**.

N°	Date	Jalon
J1	Lun. 05/01/2026	Lancement du projet
J2	Ven. 06/02/2026	Validation maquettes (B livrée)
J3	Mer. 25/03/2026	Stripe intégré (G livrée)
J4	Ven. 24/04/2026	Recette technique (H livrée)
J5	Ven. 01/05/2026	Mise en production

Code	Phase	Période	Marge
A	Cadrage	05/01 → 16/01	0 j
B	Identité visuelle	19/01 → 06/02	0 j
C	Architecture	19/01 → 23/01	7 j

D	Modélisation BDD	26/01 → 04/02	7 j
E	Front-End	09/02 → 03/04	0 j
F	Back-End	05/02 → 11/03	7 j
G	Stripe	12/03 → 25/03	7 j
H	Tests	06/04 → 24/04	0 j
I	Mise en ligne	27/04 → 01/05	0 j

Affectation des ressources (COPIL) : Pierre GERVAIS — Chef de projet (phases A, I) · Eduardo GAGLIARDI — Dev Full Stack (C, D, E, F, H) · Lucas DIAS — Dev Full Stack (E, G, H). La phase B (identité visuelle) est sous-traitée à un UX/UI Designer externe.

I - Devis.

MODALITÉS DE PAIEMENT

- 30 % à la signature du devis (acompte)
- 40 % à la validation des maquettes (jalon B)
- 30 % à la recette finale (mise en production)

ÉCHÉANCES

Règlement par virement bancaire à 30 jours fin de mois — IBAN communiqué sur facture.
Pénalités de retard : 3× le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € (art. L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce).

DÉLAI DE RÉALISATION

85 jours ouvrés à compter du **5 janvier 2026**. Livraison estimée : **1^{er} mai 2026** (cf. diagramme de Gantt joint).

Sous-total prestations	73 150,00 €
Total HT	73 150,00 €
TVA 20,00 %	14 630,00 €
TOTAL TTC	87 780,00 €

Prestations optionnelles

OPTION	DESCRIPTION	TARIF HT
TMA	Tierce Maintenance Applicative — corrective, préventive (mises à jour Next.js / Supabase) et évolutive · forfait annuel · SLA J+2 ouvré	12 000 € / an
App mobile	Déclinaison React Native consommant directement l'API Supabase (Auth, Realtime, Storage) — sans modification du back-end	à chiffrer (cadrage offert)
Audit RGPD	Audit détaillé des traitements (CNIL) · rédaction des CGU/CGV/Politique de confidentialité · paramétrage du bandeau cookies	2 800 €
SEO & Analytics	Audit sémantique · sitemap.xml · robots.txt · données structurées Schema.org · branchement GA4 / Plausible	3 200 €

BON POUR ACCORD — CLIENT

M. Jean VOISIN — SailingLoc

Date · Signature · « Bon pour accord »

L'AGENCE PANDAWAN

M. Pierre GERVAIS — Chef de projet

Date · Signature · Cachet

⚠ PROJET ÉTUDIANT FICTIF — aucun engagement commercial réel ne saurait découler de ce document. SailingLoc et Pandawan sont des entités fictives à des fins pédagogiques.

Pandawan SAS — 10 Rue du Web Digital, 75001 Paris — Capital 50 000 € — RCS Paris B 123 456 789 — SIRET 123 456 789 00012 — APE 6201Z — TVA Intracommunautaire FR 12 123456789.

Devis non assujetti à modification après acceptation. TVA récupérable au taux normal de 20 % conformément à l'article 278 du CGI. En signant, le client déclare avoir pris connaissance du cahier des charges joint et des conditions générales de vente disponibles sur pandawan.com/cgv.